13 《数据结构与算法》教学单元设计：实现 DFS/BFS 并核验访问顺序与连通分量

<table>
<tr><td>课程名称</td><td>数据结构与算法</td><td>授课专业</td><td>软件技术专业</td><td>授课对象</td><td>高职二年级</td></tr>
<tr><td>单元名称</td><td>项目二：树与图关系处理</td><td>任务名称</td><td>实现 DFS/BFS 并核验访问顺序与连通分量</td><td>学时</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">学情分析</td><td colspan="2">学生基础</td><td colspan="2">问题呈现</td><td>对策</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. 能用 Java 集合、循环和递归方法。
2. 合成假设易把 BFS 标记放出队时，或忘记全图扫描 F。</td><td colspan="2">1. 汇合路径可能使顶点重复入队。
2. 单次从 A 调用漏掉 F。</td><td>1. 邻接升序；DFS 进入时标记，BFS 首次入队时标记。
2. 外层 A..F 扫描收集分量，另从 E 启动区分算法前沿。</td></tr>
<tr><td>教学内容</td><td colspan="5">1. 冻结顶点 A 图书馆、B 教学楼、C 实训中心、D 机房、E 设备库、F 独立校区；边 AB,AC,BC,BD,CD,CE,DE。
2. DFS 递归进入即 visited；BFS 根入队，邻居首次发现即 visited 并入队。
3. 单次 DFS(A)/BFS(A)只访问 A,B,C,D,E；全图外层扫描 A..F 后另启 F，完整访问集合为 A..F，分量为{A,B,C,D,E}与{F}。
4. 从 E 单分量 DFS=E,C,A,B,D；BFS=E,C,D,A,B；A 同序是本图巧合。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">教学目标</td><td colspan="2">素质目标(含思政目标)</td><td colspan="2">知识目标</td><td>能力目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. 不改变冻结数据和邻居顺序。
2. 输出通过断言和人工轨迹双验。</td><td colspan="2">1. 说明 DFS 栈与 BFS 队列区别和全图扫描。
2. 解释 BFS 入队时标记防止重复。</td><td>1. 实现冻结图的 DFS/BFS 和全分量扫描。
2. 核验 A/E 结果和队列轨迹。</td></tr>
<tr><td>教学重点</td><td colspan="2">1. 发现时标记和外层扫描构成无重</td><td>突出方法</td><td colspan="2">1. 用有汇合路径图复核 queue 和</td></tr>
</table>

	复全图遍历。		F 启动。
教学难点	1. A 起点同序可能掩盖两算法前沿差异。	**破解方法**	1. 记录调用栈/队列，并从 E 测试。
教学策略与方法	1. 邻接表编码 2. 栈/队列调试 3. 断言驱动 4. 分量互审		
教学资源	1. Java 17 2. 冻结边表 3. DFS/BFS 模板 4. 预期断言表 5. 运行起点：practice-starters/L13GraphTraversalLab.java（Java SE 17）		
参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。		

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	2.5	准备 Java 工程和 L09 预期
	专注度（3）	2.5	看 BFS 入队标记
	参与度（4）	3.5	解释 F 外层启动
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	使用冻结边集
	职业价值观（5）	4.5	说明资源可达巡检
	职业伦理（5）	4.5	标合成网络
	行为习惯、环境维护（5）	4.5	保存栈队列日志
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9	复习 L09 序列
	课中讨论、答题等（10）	9	比 E 起点前沿
	课后作业（10）	9	交 D 起点轨迹
能力达成度（40）	实操实训情况（25）	22	实现连通分量
	成果展示（10）	9	演示队列状态
	后续改进拓展（5）	4.5	修复后全量复测

教学实施

课前

教学环节(用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图

课前准备 10min 线上+线下	1. 复习 L09 邻居顺序和分量，准备项目。	1. 发冻结表，禁止换排序。	1. 手画邻接表预测 A/E。	诊断冻结边集、邻居升序和遍历 visited 约定。
课中				
任务导入 10min 讲授+情境	1. 提出可达资源巡检。	1. 区分单起点与全图任务。	1. 指出 F 为何独立。	把资源巡检表达为图遍历与分量识别任务。
方法示范 20min 讲授+图示	1. 打开 practice-starters/L13 GraphTraversalLab.java；冻结 A–F 邻接表由构造函数建立，不需学生重录图。 2. 追踪 DFS 首次进入标记与 BFS 首次入队标记，说明邻接按字母升序。	1. 演示汇合点重复入队风险。	1. 记录 A 队列[B,C]、后续[D,E]。	示范 DFS 入栈/首次进入与 BFS 首次入队标记。

任务实施 25min 纸笔/电脑实训	1. 实现 DFS、BFS 和全图外层扫描；单次 A 起点分别输出 A,B,C,D,E，不能把孤立 F 写入单次结果。 2. 25 分钟分配：2 分钟读图和接口，8 分钟实现 DFS/BFS，5 分钟实现 A..F 外层扫描，7 分钟运行 A/E 起点和分量断言，3 分钟修复首错。 3. 执行`javac L13GraphTraversalLab.java && java L13GraphTraversalLab`；A 起点 DFS/BFS 均为 A,B,C,D,E；E 起点 DFS 为 E,C,A,B,D、BFS 为 E,C,D,A,B；分量为 {A,B,C,D,E}与{F}。	1. 检查 F、排序、入队标记。	1. 保存命令、DFS 调用栈/BFS 队列轨迹、visited 时点与断言输出；失败时从第一个相邻点顺序分歧定位。	实现 DFS、BFS 和全图扫描并核验 A/E 结果。
任务拓展 10min 变式讨论	1. 删 BD 做副本变式再恢复冻结主图。	1. 要求变式与主输入隔离。	1. 记录差异并回归。	通过删 BD 副本区分主图结果与变式结果。
项目实训 10min 结对任务	1. 提交程序、队列/栈轨迹、分量和变式。	1. 核对结果引用正确边表。	1. 整理报告。	整理源代码、轨迹、连通分量和回归输出。

组间互评 5min 成果互审	1. 同伴运行断言复查 E 起点。	1. 追踪一个汇合顶点是否重复入队。	1. 记录命令和结果。	同伴重跑 E 起点并复核队列/栈轨迹。
课堂小结 10min 口头复盘	1. 总结邻接、DFS、BFS、全图扫描。	1. 说明 A 同序不是算法等价。	1. 解释 F 的发现时点。	解释 A 起点同序为何不代表两算法等价。
课后				
课后完善 15min 线上+线下	**1. 从 D 起点重跑并保留全图回归。**	1. 指出首次分叉邻居。	1. 提交代码修订记录。	从 D 起点重跑并检查全图分量不变量。

教学反思	**教学效果**	实现 DFS/BFS 和全图分量，结果 A–E 与 F 分开。
	特色创新	用 E 起点显示前沿差异，保留 A 起点原始预期。
	诊断改进	合成环境未统计真实错误比例。